

Exam management system

Module 6

1. المقدمة

1. الغرض

الغرض الرئيسي من وثيقة متطلبات البرمجيات هذه هو وصف بدقة جميع الإمكانيات التي سيوفرها نظام كشوف الحضور وخرائط القاعات لإدارة قاعات الامتحانات.

□ يقوم هذا النظام بتوليد:

- ✓ كشوف حضور ورقية لكل قاعة امتحان
- ✓ خرائط جلوس تلحق على باب كل قاعة، توضح مكان كل طالب برقم مقعد محدد
- ✓ يتيح النظام للمراقبين تسجيل الغياب فوراً من أجهزتهم المحمولة (الهواتف أو الأجهزة اللوحية)

2. نطاق المنتج

- ✓ توليد كشف حضور واحد (ورقي) لكل قاعة
- ✓ توليد خريطة جلوس واحدة (تخطيط مرئي) لكل قاعة
- ✓ عرض اسم الطالب ورقمه ورقم مقعده على الخريطة
- ✓ السماح للمراقبين بتسجيل الغياب في الوقت الفعلي عبر الهاتف المحمول / الجهاز اللوحي
- ✓ مزامنة بيانات الغياب مع النظام المركزي
- ✓ طباعة/تصدير كشوف الحضور والخرائط إلى PDF
- ✓ دعم وضع عدم الاتصال لتسجيل الغياب عندما تكون الشبكة غير متوفرة

2. الوصف العام

1. المنظور العام

هذا النظام هو نظام فرعي لنظام إدارة الامتحانات الأكبر.

يستقبل بيانات توزيع الطلاب من المجموعة 1 (نظام توزيع الطلاب) وينتج:

- ✓ كشوف حضور ورقية (للمراقبين لتسجيل الغياب يدوياً إذا لزم الأمر)
- ✓ خرائط جلوس القاعات (للطلاب للعثور على مقاعدهم)
- ✓ واجهة رقمية لتسجيل الغياب (للمراقبين)

2. فئات المستخدمين وخصائصهم

فئات المستخدم	الخصائص	المستوى الفني
منسق الامتحانات	يقوم بتوليد كشوف الحضور والخرائط، طباعة المستندات	عالي
مراقب القاعة	يسجل الغياب، يعرض الخريطة على الهاتف، يستخدم جهاز محمول	متوسط
مسؤول النظام	يدير القاعات، يستورد بيانات الطلاب، يضبط النظام	عالي جداً

المستوى التعليمي: على الأقل خريج جامعي، مرتاح في استخدام اللغة الإنجليزية.
الخبرة التقنية: قادر على استخدام متصفحات الويب وتطبيقات الهاتف والطابعات.

3. بيئة التشغيل

- ◆ المنصة: تطبيق ويب، تصميم متجاوب
- ◆ أنظمة التشغيل: Android ,iOS ,macOS ,Windows
- ◆ المتصفحات: Chrome (أحدث إصدار)، Edge، Safari
- ◆ الهاتف المحمول: محسّن للاستخدام بيد واحدة من قبل المراقبين
- ◆ وضع عدم الاتصال: يخزن علامات الغياب محلياً عند انقطاع الشبكة

4. الواجهات البرمجية

الواجهة	الغرض
REST API	التواصل بين الوحدات وقاعدة البيانات المركزية
واجهة المجموعة 1	استلام بيانات توزيع الطلاب (القاعة، رقم المقعد)
مولد PDF	تحويل خرائط HTML وكشوف الحضور إلى PDF قابل للطباعة
تشغيل الطابعة	طباعة خرائط A3 وكشوف حضور A4

5. الواجهات المادية

- حاسوب مكتبي / محمول للمنسقين للتوليد والطباعة
- جهاز لوحي / هاتف ذكي للمراقبين لتسجيل الغياب
- طابعة – A3/A4 ملونة أو أبيض وأسود
- الشبكة – Wi-Fi أو بيانات الجوال

6. التبعيات

- يجب توفير بيانات توزيع الطلاب من المجموعة 1 قبل توليد كشوف الحضور والخرائط
- يجب توفر طابعات في كل مبنى قاعة امتحان
- يجب أن يكون لدى المراقبين أجهزة محمولة مشحونة مع تثبيت التطبيق

7. القيود

القيود	الوصف
الوقت	يجب توليد كشوف الحضور والخرائط خلال 5 دقائق من استلام بيانات الطلاب
حجم الخريطة	يجب أن تكون قابلة للطباعة على ورق A3 (مرئية من باب القاعة)
عدم الاتصال	يجب أن يعمل تسجيل الغياب بدون اتصال لمدة 30 دقيقة على الأقل
الأمان	فقط المراقبون المصرح لهم يمكنهم تسجيل الغياب

3. ميزات النظام

1. المتطلبات الوظيفية

المعرف	المتطلب
--------	---------

يقوم النظام بتوليد كشف حضور واحد لكل قاعة يحتوي على أسماء الطلاب وأرقامهم ومربعات اختيار للغياب	AM-F1
يقوم النظام بتوليد خريطة جلوس لكل قاعة توضح تخطيط القاعة وأرقام المقاعد لكل طالب	AM-F2
تلحق خريطة الجلوس بباب القاعة (بتنسيق قابل للطباعة)	AM-F3
يستطيع المراقب تسجيل الغياب فوراً من جهازه المحمول	AM-F4
تتم مزامنة الغيابات المسجلة في الوقت الفعلي مع النظام المركزي عند توفر الاتصال	AM-F5
يتيح النظام طباعة كشوف الحضور والخرائط	AM-F6
يدعم النظام تسجيل الغياب دون اتصال والمزامنة لاحقاً عند عودة الشبكة	AM-F7
تظهر الخريطة رقم المقعد بوضوح لكل طالب	AM-F8
يتضمن كشف الحضور: رقم القاعة، التاريخ، اسم الامتحان، قائمة الطلاب	AM-F9

2. المتطلبات غير الوظيفية

- الأداء زمن توليد الخريطة لكل قاعة > 3 ثوانٍ
- الأداء زمن توليد كشف الحضور لكل قاعة > 2 ثانية
- قابلية الاستخدام واجهة المراقب قابلة للاستخدام بيد واحدة اجتياز اختبار المستخدم
- التوفر وقت تشغيل النظام خلال ساعات الامتحان 99.9%
- الأمان فقط المراقبون المسجلون يمكنهم تسجيل الغياب على أساس الدور
- الموثوقية مزامنة بيانات عدم الاتصال بدون فقدان 100%
- قابلية الصيانة تخزين سجلات جميع إجراءات الغياب 30 يوماً
- قابلية النقل يعمل على Android و iOS منصات متعددة

3. الالتزام بتقديم نظام عالي الجودة

- الالتزام بتقديم نظام عالي الجودة لكشوف الحضور وخرائط القاعات لا يتزعزع. نحن نعطي الأولوية لـ:
- الدقة: كل طالب يتم تعيينه إلى القاعة والمقعد الصحيحين
- السرعة: توليد سريع لكشوف الحضور والخرائط

- الموثوقية: تسجيل الغياب يعمل حتى بدون إنترنت
- الوضوح: خرائط قابلة للقراءة من مسافة 2 متر
- الأمان: فقط المراقبون المصرح لهم يمكنهم تسجيل الغياب
- نحن نتجاوز توقعات منسقي الامتحانات والمراقبين والطلاب من خلال ضمان عمليات امتحان سلسة.

4. كيف يساهم الاختبار في رضا المستخدم والكفاءة التشغيلية

- يساهم الاختبار الشامل في تعزيز رضا المستخدم من خلال ضمان:
- الوظائف: تتطابق كشوف الحضور والخرائط مع توزيع الطلاب بشكل مثالي
- الأداء: لا توجد تأخيرات خلال وقت الامتحان
- الأمان: لا يوجد تسجيل غياب غير مصرح به
- إمكانية عدم الاتصال: يمكن للمراقبين العمل بدون شبكة
- كما يعزز الكفاءة التشغيلية عن طريق:

- ✓ كما يعزز الكفاءة التشغيلية عن طريق:
- ✓ منع أخطاء الطباعة
- ✓ تجنب البيانات الغائبة أو غير الصحيحة
- ✓ تقليل العمل اليدوي للمنسقين

4. تصميم النظام (تصميم الواجهة الأمامية)

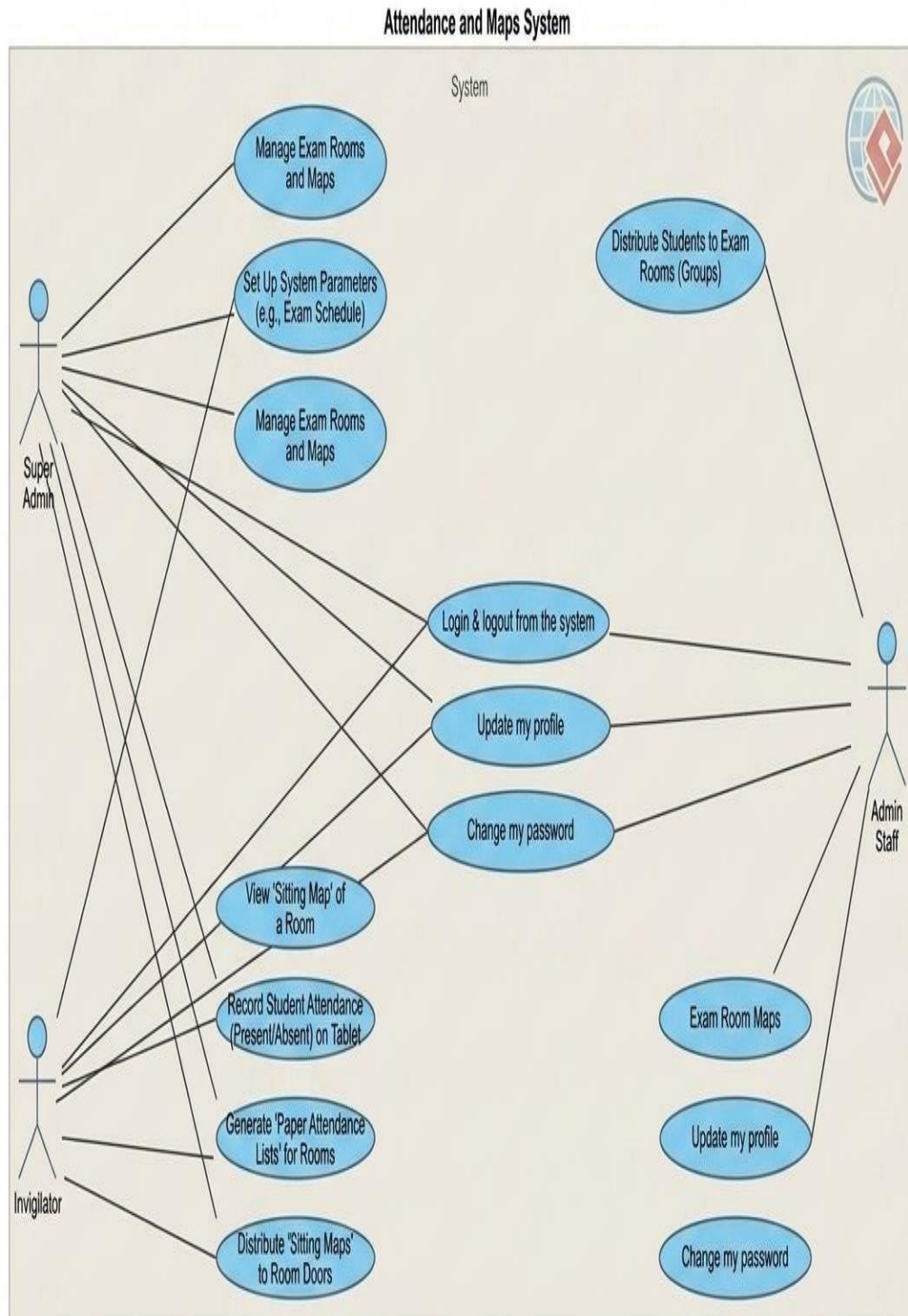
1. مخطط حالات الاستخدام (الجهات الفاعلة):

الوصف	الجهة
يدير توليد وطباعة المستندات	منسق الامتحانات
يسجل الغياب ويعرض الخريطة	مراقب القاعة
يستورد البيانات ويدير القاعات	مسؤول النظام

2. حالات الاستخدام

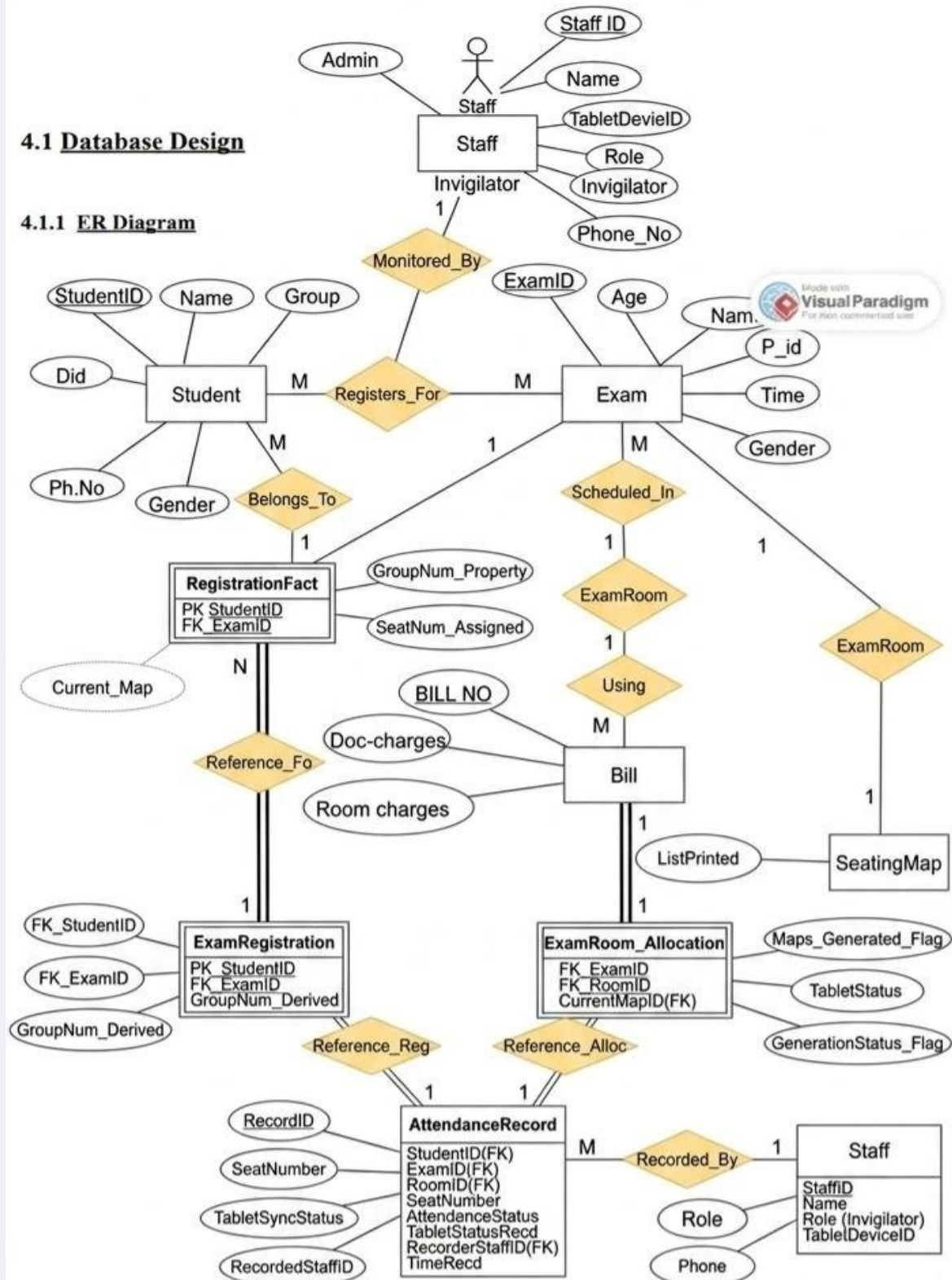
الرقم	حالة الاستخدام	الجهة المستخدمة
UC1	استيراد بيانات توزيع الطلاب	مسؤول النظام
UC2	توليد كشف حضور	منسق الامتحانات
UC3	توليد خريطة جلوس	منسق الامتحانات
UC4	طباعة كشف الحضور	منسق الامتحانات
UC5	طباعة خريطة الجلوس	منسق الامتحانات
UC6	تسجيل غياب (متصل)	مراقب القاعة
UC7	تسجيل غياب (غير متصل)	مراقب القاعة
UC8	تسجيل غياب (غير متصل)	مراقب القاعة (تلقائي)
UC9	عرض تخطيط القاعة على الهاتف	مراقب القاعة
UC10	إدارة القاعات	مسؤول النظام
UC11	عرض سجلات الغياب	مسؤول النظام

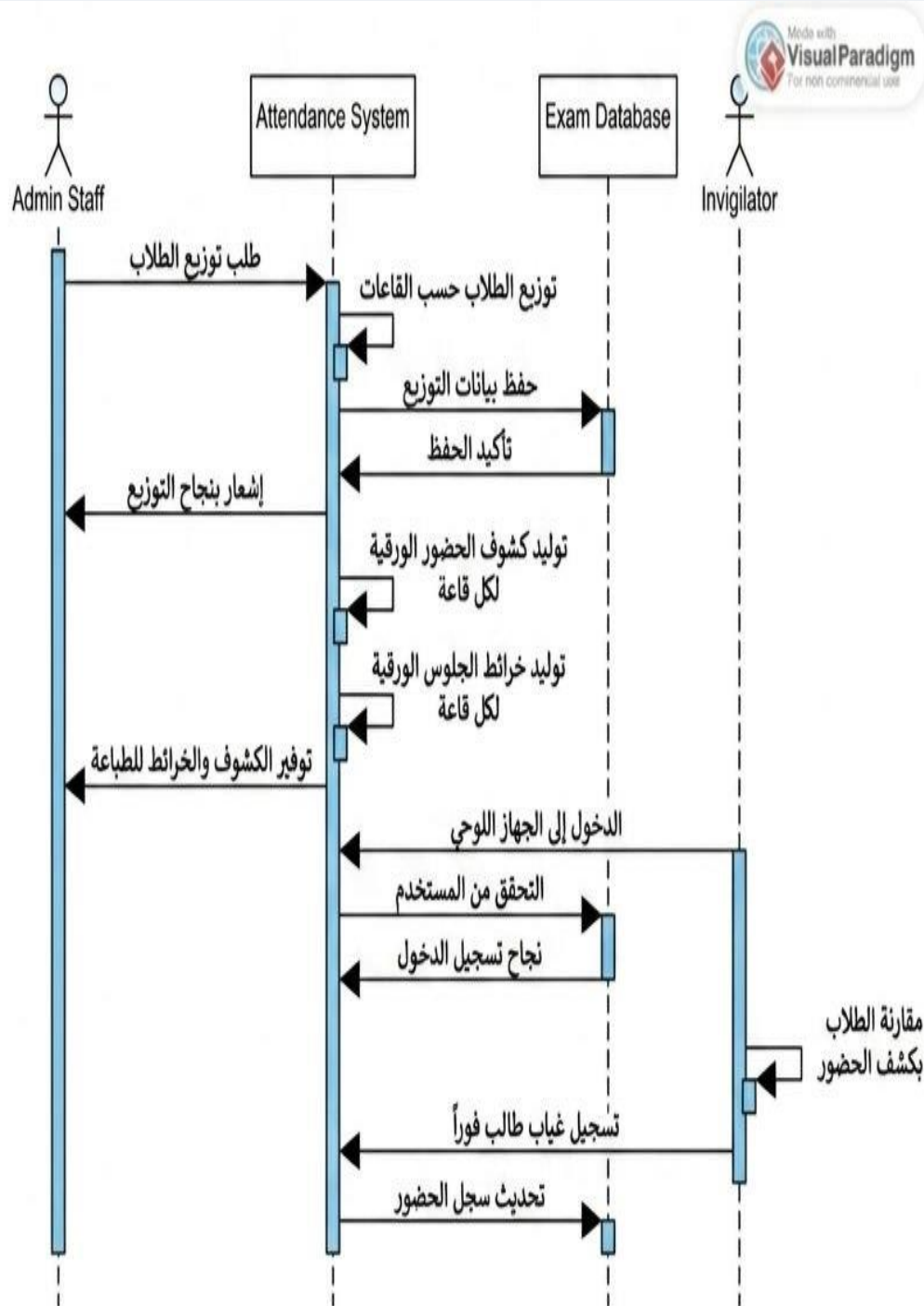
1.1 Use Case Diagram (For attendance and Maps System)



4.1 Database Design

4.1.1 ER Diagram





يعد الاختبار مرحلة أساسية لضمان جودة نظام كشف الحضور وخرائط القاعات والتأكد من توافقه الكامل مع المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية المحددة في هذه الوثيقة. يهدف الاختبار إلى التحقق من صحة عمل جميع وظائف النظام في مختلف الظروف التشغيلية وضمان استقراره أثناء فترات الامتحانات.

1 أهداف الاختبار

يهدف الاختبار إلى تحقيق ما يلي:

- التأكد من صحة توليد كشف الحضور وخرائط الجلوس لكل قاعة امتحانية
- التحقق من دقة توزيع الطلاب على المقاعد والقاعات
- التأكد من إمكانية تسجيل الغياب من الأجهزة المحمولة بشكل صحيح
- اختبار مزامنة بيانات الغياب مع النظام المركزي عند توفر الاتصال
- التحقق من عمل النظام في وضع عدم الاتصال دون فقدان البيانات
- ضمان توافق النظام مع مختلف أنظمة التشغيل والمتصفحات المدعومة
- التأكد من سرعة استجابة النظام خلال أوقات الذروة الامتحانية

2 أنواع الاختبارات

نوع الاختبار	الهدف
اختبار الوظائف	التحقق من عمل جميع الوظائف وفق المتطلبات المحددة
اختبار الأداء	قياس سرعة توليد الكشف والخرائط والاستجابة
اختبار قابلية الاستخدام	التأكد من سهولة استخدام النظام للمراقبين والمنسقين
اختبار التوافق	التحقق من عمل النظام على Android و iOS والمتصفحات المختلفة
اختبار الأمان	ضمان عدم السماح بالوصول غير المصرح به أو تسجيل غياب غير قانوني
اختبار عدم الاتصال	التأكد من حفظ بيانات الغياب محلياً ومزامنتها لاحقاً
اختبار التكامل	التحقق من سلامة التواصل مع قاعدة البيانات والأنظمة الأخرى

3 سيناريوهات الاختبار الأساسية

المعرف	سيناريو الاختبار النتيجة المتوقعة
1T-AM	توليد كشف حضور لقاعة امتحانية إنشاء كشف صحيح يتضمن جميع بيانات الطلاب
2T-AM	توليد خريطة جلوس إنشاء خريطة واضحة بأماكن المقاعد الصحيحة
3T-AM	تسجيل غياب من الهاتف حفظ الغياب مباشرة في النظام المركزي
4T-AM	تسجيل غياب دون اتصال تخزين البيانات محلياً ثم مزامنتها عند عودة الشبكة
5T-AM	طباعة خريطة الجلوس إنتاج ملف PDF قابل للطباعة بحجم مناسب
6T-AM	محاولة وصول غير مصرح رفض العملية وإظهار رسالة تحذير
7T-AM	استيراد بيانات الطلاب تحميل البيانات دون أخطاء أو فقدان معلومات

4 معايير نجاح الاختبار

- نجاح جميع الوظائف الأساسية دون أخطاء حرجية
- عدم فقدان أي بيانات أثناء المزامنة أو أثناء العمل دون اتصال
- توليد الكشف والخرائط ضمن الزمن المحدد في المتطلبات غير الوظيفية
- توافق واجهات النظام مع مختلف الأجهزة المحمولة والمتصفحات
- استقرار النظام أثناء الاستخدام المتزامن من قبل عدة مراقبين

5 بيئة الاختبار

سيتم تنفيذ الاختبارات ضمن بيئة تحاكي بيئة التشغيل الحقيقية للنظام لضمان دقة النتائج وواقعية الاختبارات. تشمل بيئة الاختبار ما يلي:

- أجهزة حاسوب مكتبية ومحمولة خاصة بمنسقي الامتحانات
- هواتف ذكية وأجهزة لوحية تعمل بنظامي Android و iOS
- متصفحات حديثة مثل Chrome و Edge و Safari
- شبكة إنترنت مستقرة بالإضافة إلى اختبار حالات انقطاع الاتصال
- قاعدة بيانات تجريبية تحتوي على بيانات طلاب وقاعات امتحانية وهمية

6. معايير قبول النظام

يعتبر النظام مقبولاً وجاهزاً للاستخدام الفعلي عند تحقيق الشروط التالية:

- اجتياز جميع الاختبارات الوظيفية وغير الوظيفية بنجاح
- عدم وجود أخطاء حرجية تؤثر على عمل النظام أثناء الامتحانات
- تحقيق متطلبات الأداء والاستجابة المحددة في الوثيقة
- نجاح اختبارات الأمان وحماية بيانات الطلاب
- التأكد من عمل ميزة تسجيل الغياب دون اتصال ومزامنة البيانات بشكل صحيح
- موافقة المستخدمين النهائيين على سهولة الاستخدام وكفاءة النظام

7. مساهمة الاختبار في جودة النظام

يساهم الاختبار في رفع جودة النظام وتحسين موثوقيته من خلال اكتشاف الأخطاء البرمجية مبكراً وتقليل احتمالية حدوث مشاكل أثناء الامتحانات. كما يساعد على ضمان تجربة استخدام سلسلة للمراقبين والمنسقين وتحقيق أعلى درجات الدقة في إدارة الحضور والغياب داخل القاعات الامتحانية.

6. الخاتمة

يقدم نظام كشوف الحضور وخرائط القاعات حلاً متكاملاً يهدف إلى تحسين إدارة الامتحانات وتنظيم القاعات الامتحانية بشكل أكثر دقة وكفاءة. يساهم النظام في تسهيل عمل منسقي الامتحانات والمراقبين من خلال أتمتة عمليات توليد كشوف الحضور وخرائط الجلوس وتسجيل الغياب، مما يقلل من الأخطاء اليدوية ويوفر الوقت والجهد.

كما يوفر النظام بيئة عمل موثوقة تدعم العمل في الظروف المختلفة، بما في ذلك حالات انقطاع الاتصال بالشبكة، مع ضمان مزامنة البيانات وحفظها بشكل آمن. وتم تصميم النظام ليلبي المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية مع التركيز على الأداء، وسهولة الاستخدام، والأمان، وقابلية التوسع والصيانة.

إن الالتزام بتطبيق معايير الجودة والاختبار يضمن تقديم نظام مستقر وفعال يدعم سير العملية الامتحانية بسلاسة، ويساهم في تحسين تجربة جميع المستخدمين من منسقين ومراقبين وطلاب، مما يجعل النظام أداة فعالة وحديثة لإدارة الامتحانات الجامعية.

7. المراجع

- IEEE Software Requirements Specification Standard
- محاضرات هندسة البرمجيات – كلية الهندسة المعلوماتية – جامعة حمص
- وثائق REST API الرسمية
- توثيق قواعد البيانات SQL

فريق العمل

1. أوس العواد المقدمة
 2. رزان عنجاري الوصف العام للنظام
 3. سعد الخليفة ميزات النظام
 4. حسن معلا تصميم المخططات
 5. أحمد الفارس الاختبار
 6. شريف المقداد الخاتمة
-



THE END

